ROTEIRO DE ESTUDOS · SERVIDORES LINUX · MÓDULO 08

Serviços de rede: hora, DNS, DHCP, web e arquivos

chrony com NTS, BIND como DNS autoritativo e recursivo, Kea DHCP, Apache e nginx com TLS e proxy reverso, NFS e Samba como servidores de arquivos, e uma visão de e-mail e bancos de dados

Nível	Intermediário
Carga sugerida	2 semanas (16–20 h)
Pré-requisitos	Módulos 03 a 07; infra01 instalado
Relação com RHCSA / LFCS	RHCSA: "Configure time service clients", serviços de rede iniciando no boot, NFS; LFCS: Networking e Operations Deployment

Objetivos do módulo

- Manter a hora correta com chrony, como cliente e como servidor para a rede local.
- Montar um DNS com BIND: zona direta, zona reversa e encaminhadores.
- Distribuir endereços com o Kea DHCP, o substituto do ISC DHCP.
- Publicar sites com Apache e nginx, com TLS e proxy reverso.
- Compartilhar arquivos com NFS (Linux) e Samba (Windows e Linux).
- Conhecer as opções de e-mail e bancos de dados nas duas distribuições.

Para todo serviço, o roteiro é o mesmo: **instalar → configurar → validar a sintaxe → habilitar e iniciar → liberar no firewall → ajustar SELinux/AppArmor → testar de outra máquina → olhar os logs**.

1. Hora com chrony

Hora errada quebra autenticação Kerberos, certificados TLS, correlação de logs e replicação. O **chrony** é o cliente e servidor NTP padrão no RHEL e, a partir do **Ubuntu 26.04, também em instalações novas do Ubuntu** (substituindo o systemd-timesyncd), já configurado com **NTS** (NTP autenticado) usando os servidores do Ubuntu.

	RHEL 10	Ubuntu 26.04
Serviço	`chronyd`	`chrony`
Configuração	`/etc/chrony.conf`	`/etc/chrony/chrony.conf` e `/etc/chrony/sources.d/`

```
# Cliente apontando para o servidor do laboratório (e, no Brasil, para o NTP.br como alternativa)
server 10.20.20.5 iburst
server a.st1.ntp.br iburst

# No infra01, para servir hora à rede local:
allow 10.20.20.0/24
local stratum 10           # continua servindo hora mesmo sem fonte externa (apenas em
    ↪ laboratório)
```

```
# systemctl enable --now chronyd          # [RHEL]
$ chronyc sources -v                       # fontes e qual está sendo usada (*)
$ chronyc tracking                         # desvio atual
$ chronyc -N authdata                      # estado do NTS
$ timedatectl                              # fuso e se o relógio está sincronizado
# timedatectl set-timezone America/Sao_Paulo
# firewall-cmd --permanent --add-service=ntp && firewall-cmd --reload   # no servidor
```

> **NOTA**
>
> Para migrar um Ubuntu antigo do timesyncd para o chrony, as notas oficiais do 26.04 indicam: `apt-mark auto systemd-timesyncd` e depois `apt install chrony`.

2. DNS com BIND

	RHEL 10	Ubuntu 26.04
Pacote / serviço	`bind` / `named`	`bind9` / `named`
Configuração principal	`/etc/named.conf`	`/etc/bind/named.conf.options` e `named.conf.local`
Arquivos de zona	`/var/named/`	`/var/cache/bind/` ou `/etc/bind/`

Configuração essencial (exemplo no estilo RHEL, no infra01):

```
// /etc/named.conf (trechos)
options {
    listen-on port 53 { 127.0.0.1; 10.20.20.5; };
    allow-query     { localhost; 10.20.20.0/24; };
    recursion yes;
    allow-recursion { localhost; 10.20.20.0/24; };   // nunca deixe recursão aberta para a
        ↪ internet
    forwarders { 1.1.1.1; 9.9.9.9; };
    dnssec-validation yes;
};

zone "linux.lab.internal" IN {
    type primary;
    file "linux.lab.internal.zone";
    allow-update { none; };
};

zone "20.20.10.in-addr.arpa" IN {
    type primary;
    file "10.20.20.rev";
};
```

```
; /var/named/linux.lab.internal.zone
$TTL 3600
@       IN SOA  infra01.linux.lab.internal. admin.linux.lab.internal. (
                2026102201 ; serial: AAAAMMDDnn, aumente a cada alteração
                3600       ; refresh
                900        ; retry
                604800     ; expire
                300 )      ; TTL negativo
        IN NS   infra01.linux.lab.internal.
infra01 IN A    10.20.20.5
rhel01  IN A    10.20.20.10
ubu01   IN A    10.20.20.20
stor01  IN A    10.20.20.30
ctl01   IN A    10.20.20.40
www     IN CNAME rhel01
```

```
# named-checkconf
# named-checkzone linux.lab.internal /var/named/linux.lab.internal.zone
# chown root:named /var/named/*.zone /var/named/*.rev      # [RHEL]
# systemctl enable --now named
# firewall-cmd --permanent --add-service=dns && firewall-cmd --reload
# rndc reload                              # recarrega após editar zonas
$ dig @10.20.20.5 rhel01.linux.lab.internal
$ dig @10.20.20.5 -x 10.20.20.10
```

SEGURANÇA

Um DNS recursivo aberto para a internet é usado em ataques de amplificação. Restrinja `allow-recursion` às suas redes, mantenha o BIND atualizado e, se ele for autoritativo público, separe o autoritativo do recursivo.

3. DHCP com Kea

O ISC DHCP (`dhcpd`) chegou ao fim da vida no projeto ISC. Seu sucessor, também da ISC, é o **Kea**, com configuração em JSON, banco de concessões em arquivo ou banco de dados e API REST. No RHEL 10 o pacote `dhcp` **não existe mais**; o Kea é o servidor DHCP oferecido, e o Ubuntu também documenta o Kea como caminho padrão.

	RHEL 10	Ubuntu 26.04
Pacote	`kea`	`kea-dhcp4-server`
Serviço	`kea-dhcp4`	`kea-dhcp4-server`
Configuração	`/etc/kea/kea-dhcp4.conf`	`/etc/kea/kea-dhcp4.conf`

```
{
  "Dhcp4": {
    "interfaces-config": { "interfaces": [ "enp1s0" ] },
    "lease-database": { "type": "memfile", "persist": true, "name":
        ↪ "/var/lib/kea/kea-leases4.csv" },
    "valid-lifetime": 28800,
    "option-data": [
      { "name": "domain-name-servers", "data": "10.20.20.5" },
      { "name": "domain-name", "data": "linux.lab.internal" }
    ],
    "subnet4": [
      {
        "id": 1,
        "subnet": "10.20.20.0/24",
        "pools": [ { "pool": "10.20.20.100 - 10.20.20.200" } ],
        "option-data": [ { "name": "routers", "data": "10.20.20.1" } ],
        "reservations": [
          { "hw-address": "52:54:00:12:34:56", "ip-address": "10.20.20.150" }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```
# kea-dhcp4 -t /etc/kea/kea-dhcp4.conf      # valida a configuração
# systemctl enable --now kea-dhcp4          # [RHEL]
# firewall-cmd --permanent --add-service=dhcp && firewall-cmd --reload
# journalctl -u kea-dhcp4 -f
```

ATENÇÃO

Na rede `lab-linux` do libvirt, desative o DHCP do próprio libvirt antes, senão dois servidores vão responder. Mesmo cuidado do roteiro de Windows: nunca coloque um DHCP de laboratório na rede de casa.

4. Servidores web

	Apache (RHEL)	Apache (Ubuntu)	nginx
Pacote / serviço	`httpd`	`apache2`	`nginx`
Configuração	`/etc/httpd/conf/httpd.conf` e `conf.d/`	`/etc/apache2/` com `sites-available` e `sites-enabled` (`a2ensite`)	`/etc/nginx/nginx.conf`, `conf.d/` (e `sites-available` no Ubuntu)
Raiz padrão	`/var/www/html`	`/var/www/html`	`/usr/share/nginx/html` (RHEL), `/var/www/html` (Ubuntu)
Validar	`apachectl configtest`	`apache2ctl configtest`	`nginx -t`

4.1 Site virtual com nginx como proxy reverso

```
# /etc/nginx/conf.d/app.conf
server {
    listen 80;
    server_name app.linux.lab.internal;
    return 301 https://$host$request_uri;
}

server {
    listen 443 ssl;
    server_name app.linux.lab.internal;
    ssl_certificate     /etc/pki/tls/certs/app.crt;
    ssl_certificate_key /etc/pki/tls/private/app.key;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8080;            # aplicação do Módulo 04
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}
```

```
# Certificado autoassinado para laboratório (em produção, use uma CA interna ou pública)
# openssl req -x509 -newkey rsa:3072 -nodes -days 365 -subj "/CN=app.linux.lab.internal" \
    -keyout /etc/pki/tls/private/app.key -out /etc/pki/tls/certs/app.crt
# nginx -t && systemctl enable --now nginx
# firewall-cmd --permanent --add-service={http,https} && firewall-cmd --reload
# setsebool -P httpd_can_network_connect on      # [RHEL] SELinux: permite ao nginx conectar no
    ↪ backend
$ curl -kI https://app.linux.lab.internal
```

> **NOTA**
>
> No RHEL, se o conteúdo do site ficar fora de `/var/www`, o SELinux bloqueia o acesso até você aplicar o contexto `httpd_sys_content_t` (Módulo 09). Esse é um dos erros mais comuns em entrevistas e provas.

5. Servidor NFS

```
# dnf install nfs-utils                 # [RHEL]
# apt install nfs-kernel-server         # [Ubuntu]
# mkdir -p /exports/dados && chown nobody: /exports/dados   # (nobody:nogroup no Ubuntu)

# /etc/exports
/exports/dados     10.20.20.0/24(rw,sync,root_squash)
/exports/publico   *(ro,sync)

# exportfs -rav                         # aplica e mostra as exportações
# systemctl enable --now nfs-server
# firewall-cmd --permanent --add-service={nfs,mountd,rpc-bind} && firewall-cmd --reload
```

Opção	Efeito
`rw` / `ro`	Leitura e escrita / somente leitura
`sync`	Confirma gravações só após irem ao disco (mais seguro)
`root_squash` (padrão)	O root do cliente vira `nobody` no servidor; evita que um cliente seja root nos seus arquivos
`no_root_squash`	Desativa a proteção acima: só em casos justificados
`sec=krb5p`	Autenticação e criptografia via Kerberos (ambientes com AD ou IdM)

6. Samba (compartilhamento SMB)

O Samba permite que servidores Linux compartilhem arquivos com clientes Windows (e também ingressem em domínios AD, Módulo 12).

	RHEL 10	Ubuntu 26.04
Pacote / serviço	`samba` / `smb`	`samba` / `smbd`
Configuração	`/etc/samba/smb.conf`	`/etc/samba/smb.conf`

```
# /etc/samba/smb.conf (trecho)
[global]
   workgroup = LAB
   server min protocol = SMB3
   smb encrypt = desired

[financeiro]
   path = /srv/financeiro
   valid users = @financeiro
   read only = no
   create mask = 0660
   directory mask = 2770
```

```
# testparm                                  # valida
# smbpasswd -a ana                          # senha Samba (separada da senha Linux em modo
    ↪ standalone)
# systemctl enable --now smb                # [RHEL]   (smbd no Ubuntu)
# firewall-cmd --permanent --add-service=samba && firewall-cmd --reload
# semanage fcontext -a -t samba_share_t "/srv/financeiro(/.*)?" && restorecon -Rv /srv/financeiro
    ↪ # [RHEL]
$ smbclient -L //10.20.20.20 -U ana
```

NOTA

No Ubuntu 26.04 (Samba 4.23), o **NetBIOS vem desativado** em instalações novas e as extensões Unix do SMB3 ficam ativas por padrão. Quem administra um Samba AD DC precisa instalar o pacote `samba-ad-dc` antes de atualizar.

7. E-mail e bancos de dados (visão geral)

- **E-mail**: o MTA padrão é o **Postfix**. No RHEL 10 o **sendmail foi removido** e o Postfix passou a usar LMDB no lugar do Berkeley DB. No Ubuntu 26.04 o Postfix deixou de rodar em chroot por padrão, e o Dovecot 2.4 mudou o formato de configuração.
- **Bancos de dados**: RHEL 10 oferece MariaDB 10.11, MySQL 8.4 e PostgreSQL 16 (com o nome da versão no pacote, como `postgresql16`); o Ubuntu 26.04 traz PostgreSQL 18 e MySQL 8.4. Nas duas famílias o **Valkey** substituiu o Redis como armazenamento chave-valor.
- No MySQL 8.4 o método `mysql_native_password` está obsoleto; contas que ainda o usam ficam bloqueadas por padrão no Ubuntu 26.04 até serem migradas.

LABORATÓRIO

Laboratório 8.1: infraestrutura do laboratório (infra01)

- Configure o chrony do infra01 como servidor para 10.20.20.0/24 e aponte rhel01 e ubu01 para ele.
- Monte o BIND com as zonas direta e reversa de `linux.lab.internal` e encaminhadores; aponte todas as VMs para ele.
- Desligue o DHCP do libvirt, configure o Kea com uma reserva e teste com uma VM nova.

LABORATÓRIO

Laboratório 8.2: aplicações

- No rhel01, publique a aplicação do Módulo 04 atrás do nginx com HTTPS e redirecionamento de HTTP.
- No stor01, exporte `/exports/dados` por NFS e monte no rhel01 com autofs (Módulo 06).
- No ubu01, crie um compartilhamento Samba para o grupo financeiro e acesse a partir do Windows 11 (CLI01) do roteiro de Windows ou com `smbclient`.
- Para cada serviço, registre no README: pacote, arquivos de configuração, comando de validação, porta e regra de firewall.

Checklist de revisão

- Por que a hora é crítica? Como verificar se o chrony está sincronizado e qual fonte está usando?
- Quais as diferenças de nomes de pacote e serviço de BIND, Apache e Samba entre RHEL e Ubuntu?
- Para que serve o serial no SOA? Que comandos validam a configuração e a zona do BIND?
- Por que o Kea substituiu o ISC DHCP? Onde fica a configuração?
- O que faz o `root_squash` no NFS?
- Que ajuste de SELinux é necessário para o nginx funcionar como proxy reverso no RHEL?
- Liste o roteiro de 8 passos para colocar qualquer serviço no ar.

Referências oficiais

- RHEL 10: configurar a sincronização de hora (chrony)
  https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html/configuring_time_synchronization
- RHEL 10: gerenciar serviços de infraestrutura de rede (BIND, Kea)
  https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html/managing_networking_infrastructure_services
- RHEL 10: servidores web e proxies reversos
  https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html/deploying_web_servers_and_reverse_proxies
- RHEL 10: serviços de arquivos em rede (NFS, Samba)
  https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html/configuring_and_using_network_file_services
- RHEL 10: servidores de e-mail
  https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html/deploying_mail_servers
- RHEL 10: servidores de banco de dados
  https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html/configuring_and_using_database_servers
- Ubuntu Server: sincronização de hora com chrony
  https://ubuntu.com/server/docs/how-to/networking/chrony-client/
- Ubuntu Server: servidor de nomes (DNS)
  https://ubuntu.com/server/docs/how-to/networking/install-dns/
- Ubuntu Server: instalar o DHCP isc-kea
  https://ubuntu.com/server/docs/how-to/networking/install-isc-kea/
- Ubuntu Server: Samba
  https://ubuntu.com/server/docs/how-to/samba/
- Documentação do Kea (ISC)
  https://kea.readthedocs.io/
- Documentação do BIND 9 (ISC)
  https://bind9.readthedocs.io/